Buku Ajar & Praktikum: Administrasi Server Linux Debian/Ubuntu, DNS BIND9, Reverse Proxy Nginx & Kontainer Docker (Standar BNSP J.611000)

Kategori Dokumen: Modul Praktikum Server • **Standar Sertifikasi:** BNSP Teknisi Jaringan & Linux Server (LFCS)
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Infrastruktur Server KertaMarga & Debian Admin Guide
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/01-tkj/MODUL-TKJ-02-Administrasi-Server-Debian-Linux-DNS-Nginx-Docker-BNSP.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Panduan lengkap pengelolaan permission POSIX, systemd daemon, konfigurasi zona Forward/Reverse DNS BIND9, Nginx Reverse Proxy dengan SSL/TLS Let's Encrypt, serta deployment layanan dengan Docker Compose.

BAB 1: Struktur Filesystem Linux FHS, Hak Akses Oktal POSIX & Manajemen Layanan Systemd

Server produksi berbasis Debian dan Ubuntu Server mengadopsi standar Filesystem Hierarchy Standard (FHS): direktori /etc menyimpan seluruh berkas konfigurasi sistem, /var/log menyimpan catatan log audit dan layanan, /var/www menyimpan aset web aplikasi, dan /proc memaparkan status kernel secara real-time. Pengamanan berkas konfigurasi wajib menerapkan prinsip Least Privilege melalui sistem izin oktal tiga digit (Owner, Group, Others) di mana Read (r) bernilai 4, Write (w) bernilai 2, dan Execute (x) bernilai 1.

Seluruh proses latar belakang (daemon) dikelola oleh systemd. Administrator wajib memahami siklus hidup unit service (systemctl start, stop, reload, enable, status) serta cara melakukan pembacaan log terstruktur menggunakan journalctl -u nama-service -f untuk mendeteksi kegagalan sintaks konfigurasi maupun kehabisan memori (OOM Killer).

```
PERINTAH INTI ADMINISTRASI LINUX & HARDENING PERMISSION:
# Mengatur kepemilikan direktori web ke user www-data dan membatasi izin akses
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/portal-akademik
sudo find /var/www/portal-akademik -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/portal-akademik -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo chmod 600 /var/www/portal-akademik/.env

# Memantau status service dan menganalisis 50 baris log terakhir secara live
sudo systemctl enable --now nginx bind9
sudo journalctl -u nginx.service -n 50 -f
```

BAB 2: Konfigurasi Authoritative DNS Server BIND9 & Nginx Reverse Proxy HTTPS

Domain Name System (DNS) menerjemahkan nama domain ke alamat IP (Forward Zone: A Record untuk IPv4, AAAA untuk IPv6, CNAME untuk alias, MX untuk mail server, TXT untuk SPF/DKIM) dan sebaliknya dari IP ke nama domain (Reverse Zone: PTR Record pada zona in-addr.arpa). Setiap perubahan pada berkas zona BIND9 wajib disertai peningkatan nilai Serial Number (format YYYYMMDDNN) sebelum menjalankan rndc reload agar server DNS sekunder melakukan sinkronisasi zone transfer.

Pada lapisan web server, Nginx berperan sebagai Reverse Proxy dan SSL Terminator di depan aplikasi backend (Node.js/Python/PHP-FPM) yang berjalan pada port lokal. Dengan meneruskan header X-Forwarded-For dan X-Real-IP, aplikasi backend tetap mengenali alamat IP asli pengunjung sekaligus terlindungi dari eksposur port langsung ke publik.

```
KONFIGURASI ZONA FORWARD BIND9 (/etc/bind/db.skensa.id):
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.skensa.id. admin.skensa.id. (
                        2026110301 ; Serial
```

```
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
@       IN      NS      ns1.skensa.id.
ns1     IN      A       10.20.30.10
@       IN      A       10.20.30.10
lms     IN      CNAME   @

BLOK NGINX REVERSE PROXY (/etc/nginx/sites-available/lms.conf):
server {
    listen 80;
    server_name lms.skensa.id;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

BAB 3: Kontainerisasi Layanan dengan Docker, Docker Compose & Monitoring SNMP

Kontainerisasi mengisolasi aplikasi beserta dependensinya menggunakan fitur Linux Kernel Namespaces (isolasi PID, jaringan, mount) dan Control Groups (cgroups untuk pembatasan CPU dan RAM) tanpa beban virtualisasi hardware penuh. Untuk lingkungan produksi, layanan multi-tier (Web App, PostgreSQL, Redis, Prometheus) didefinisikan secara deklaratif menggunakan berkas docker-compose.yml dengan persistent named volume dan healthcheck otomatis.

```
CONTOH DOCKER-COMPOSE PRODUKSI (docker-compose.yml):
services:
  webapp:
    image: node:20-alpine
    working_dir: /app
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "127.0.0.1:3000:3000"
    environment:
      - NODE_ENV=production
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  pgdata:
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (TKJ304)

Modul 1 [SYS-MOD-01 - Semester 4 / Infrastruktur Server]: Modul 7: Administrasi Server Linux Debian/Ubuntu, DNS BIND9, Nginx Reverse Proxy & Keamanan SSH (Terapan - 65 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Membangun server layanan web dan penamaan domain mandiri berbasis Linux serta mengamankan akses administrasi jarak jauh.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Struktur Hak Akses File Linux (chmod & chown): Read (4), Write (2), Execute (1) untuk Owner, Group, dan Others (contoh: `chmod 600` untuk file kunci privat SSH)

2. Konfigurasi DNS Server BIND9: Forward Zone (menerjemahkan nama domain ke IP Address melalui A Record / CNAME) dan Reverse Zone (menerjemahkan IP ke nama domain melalui PTR Record)

3. Nginx Web Server & Reverse Proxy: Meneruskan permintaan HTTP/HTTPS publik ke aplikasi backend internal serta pengelolaan sertifikat SSL/TLS Let's Encrypt

4. SSH Hardening (`/etc/ssh/sshd_config`): Mengubah port default, menonaktifkan `PermitRootLogin no`, dan mewajibkan autentikasi berbasis SSH Key-Pair dibanding kata sandi biasa

Uraian Materi Mendalam: Seorang teknisi jaringan dan sistem (System Administrator) wajib menguasai sistem operasi Linux karena lebih dari 80% server cloud dunia berjalan di atas kernel Linux. Saat menyiapkan server produksi, pastikan firewall sisi host (`ufw` atau `iptables/nftables`) hanya membuka port layanan yang benar-benar dibutuhkan (misalnya port 80/HTTP, 443/HTTPS, dan port khusus SSH).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Deployment server portal akademik dan ujian berbasis komputer (CBT) mandiri menggunakan Ubuntu Server dan Nginx pada SMK di Bali.

Instruksi Praktikum Mandiri: Tuliskan konfigurasi singkat blok `server` pada Nginx untuk meneruskan akses domain `ujian.sekolah.sch.id` ke aplikasi lokal yang berjalan di `http://127.0.0.1:3000`!

Modul 2 [FTTH-MOD-02 - Semester 4 / Telekomunikasi Fiber Optik]: Modul 8: Arsitektur Jaringan Fiber Optik GPON/FTTH, Fusion Splicing & Perhitungan Link Power Budget (Sertifikasi - 60 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memahami topologi jaringan optik pasif dari OLT hingga ONT serta menghitung redaman daya cahaya menggunakan OPM dan OTDR.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Komponen Utama FTTH GPON: OLT (Optical Line Terminal di pusat/provider) -> ODC -> ODP (Optical Distribution Point dengan Passive Splitter 1:8 / 1:16) -> ONT/ONU di rumah pelanggan

2. Perbedaan Single-Mode Fiber (SMF, inti 9 mikron, cahaya laser 1310nm/1550nm untuk jarak puluhan km) vs Multi-Mode Fiber (MMF, inti 50/62.5 mikron untuk jarak pendek dalam gedung)

3. Standar Redaman (Attenuation Loss): Kabel optik (~0.35 dB/km pada 1310nm), Konektor (~0.25 dB/titik), Fusion Splice (~0.1 dB/sambungan), Splitter 1:8 (~10.5 dB)

4. Rentang Daya Terima Ideal (Rx Power) pada ONT Pelanggan: antara -8 dBm hingga -25 dBm (jika mencapai -30 dBm, sinyal kritis/putus)

Uraian Materi Mendalam: Dalam skema sertifikasi BNSP Teknisi Jaringan dan Telekomunikasi, penyambungan serat kaca menggunakan alat Fusion Splicer menuntut ketelitian tinggi saat pengupasan coating (stripper), pembersihan dengan alkohol isopropil 99%, dan pemotongan rata presisi menggunakan Fiber Cleaver. Setelah tersambung, teknisi wajib mengukur daya terima menggunakan Optical Power Meter (OPM) dan melacak titik putus kabel menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Perluasan jaringan internet fiber optik desa (FTTH) untuk mendukung kawasan homestay dan UMKM di Kabupaten Gianyar dan Karangasem.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jika daya pancar SFP OLT adalah +3 dBm dan total redaman sepanjang jalur (splitter, konektor, dan kabel) sebesar 21 dB, berapakah nilai Rx Power yang terukur di ONT pelanggan? Apakah masih memenuhi standar?

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Teknisi Jaringan & Linux Server (LFCS))

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: J.611000.014.02 | Skema: BNSP Teknisi Jaringan & Linux Server]

Pertanyaan Kasus: Pada server Linux Debian/Ubuntu, Anda ingin mengamankan file kunci privat `/home/admin/.ssh/id_rsa` agar HANYA pemilik file (owner) yang dapat membaca dan menulisnya, sedangkan grup maupun pengguna lain tidak memiliki izin sama sekali. Perintah manakah yang tepat?

A. chmod 777 /home/admin/.ssh/id_rsa

B. [KUNCI JAWABAN] chmod 600 /home/admin/.ssh/id_rsa

C. chmod 000 /home/admin/.ssh/id_rsa

D. chown nobody /home/admin/.ssh/id_rsa

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Nilai oktal 600 memberikan izin Read (4) + Write (2) = 6 kepada Owner, serta 0 (tanpa izin) kepada Group dan Others. Klien OpenSSH bahkan akan menolak menggunakan kunci privat jika izinnya terlalu terbuka seperti 777 atau 644.